

# EL YOUSFI HAJAR

ETUDIANTE INGÉNIEURE M2 – RÉSEAUX & TÉLÉCOMS

📍 Casablanca, Mohammed VI | 📞 +212 669 481 992 | ✉️ hajarbrave3@gmail.com | 🔗 linkedin.com/in/hajar-elyousfi

Disponibilité : Stage PFE de 6 mois à partir de février 2027 — Casablanca / Rabat

## RÉSUMÉ DU PROFIL

Étudiante ingénieure en Master ISERT (Réseaux & Télécoms, FSTM) avec une solide maîtrise de l'écosystème des télécommunications de la 2G à la 5G (CDMA, O-RAN, xApp) et de l'IA appliquée aux réseaux. Rigoureuse et passionnée par l'innovation, je recherche un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois en réseaux / télécommunications.

## FORMATION

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>FSTM – Master Ingénierie des Systèmes Embarqués, Réseaux et Télécommunications (ISERT)</b> | 2025 – 2027 |
| • 2ème année (M2) : réseaux & télécoms, systèmes embarqués, intelligence artificielle.        |             |
| <b>FSTM – Licence Informatique et Réseaux Multimédia (IRM)</b>                                | 2024 – 2025 |
| <b>FSTM – DEUST Informatique</b>                                                              | 2022 – 2024 |
| <b>Lycée Ain Harrouda – Baccalauréat Sciences Physiques (Option Française)</b>                | 2021 – 2022 |

## STAGE

|                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Équilibrage de charge proactif préservant la QoE par Deep Learning (O-RAN 5G)   FSTM</b>                                                                                                                                       | Juin – Août 2026 |
| • xApp d'équilibrage de charge prédictif pour le Near-RT RIC O-RAN : prédiction LSTM/GRU (précision 92%) + agent DRL (PPO), avec décisions de handover via l'interface E2 (E2SM).                                                 |                  |
| <b>Conception d'une caméra intelligente de détection d'intrusion (Raspberry Pi, Deep Learning embarqué)   FSTM</b>                                                                                                                | Juin – Août 2026 |
| • Détection de personnes temps réel sur Raspberry Pi 4 (PFA) : YOLOv8n, alertes à 3 niveaux, GPIO (LED/buzzer) et publication MQTT.                                                                                               |                  |
| <b>MENPS – DSI (Stage de Licence)   Rabat</b>                                                                                                                                                                                     | Avr – Juin 2025  |
| • Développement de l'application Mostaqbali (React.js, Spring Boot) pour le Ministère de l'Éducation nationale : gestion des candidatures, suivi, validation, sécurisation des flux et automatisation du processus administratif. |                  |

## PROJETS

|                                                                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Edge AI Telecom Gateway – Maintenance prédictive de sites télécom   Python, FastAPI, WebSocket</b>                                       | 2026 |
| • Maintenance prédictive de tours cellulaires : analyse temps réel de la télémétrie (température, tension, vibration) en périphérie (edge). |      |
| • Détection d'anomalies (Isolation Forest) + API REST FastAPI et flux WebSocket ; déployable sur machine edge.                              |      |
| <b>Planification et Optimisation d'un Réseau Cellulaire   Atoll</b>                                                                         | 2026 |
| • Planification radio d'un réseau cellulaire sous Atoll : modélisation de la propagation, dimensionnement et analyse de la couverture.      |      |
| <b>Plateforme d'Automatisation et de Supervision d'un Réseau IP   Python, Grafana</b>                                                       | 2026 |
| • Plateforme d'automatisation et de supervision d'un réseau IP : collecte de métriques et configuration automatisée des équipements réseau. |      |

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

|                                                                                                                |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Télécoms &amp; RF</b> : 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, CDMA (BER/SNR), FTTH, GPON, Li-Fi, mélangeur RF 2,4 GHz CMOS | • <b>IA &amp; Data</b> : Python, PyTorch, scikit-learn, OpenCV, LSTM/GRU, PPO, Anomaly Detection, Predictive Maintenance |
| • <b>Réseaux mobiles &amp; O-RAN</b> : Near-RT RIC, xApp, E2, O-RAN, handover, QoE, Traffic Prediction         | • <b>Outils &amp; simulation</b> : MATLAB, Simulink, ADS, CST, Atoll, Packet Tracer, Docker, Grafana, Git, LaTeX         |
| • <b>Réseaux data</b> : TCP/IP, VLAN/Trunk, STP, QoS, ACL, OSPF, Linux, GNS3                                   | • <b>Sécurité</b> : Wireshark, Firewall, IDS, VPN                                                                        |

## CERTIFICATIONS

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| • CCNA Network Security – Cisco                 | • Claude AI – Anthropic              |
| • CCNA Introduction to Network Security – Cisco | • Microsoft AI Classroom – Microsoft |
| • Network Defense – Cisco                       |                                      |

## LANGUES & ACTIVITÉS

- **Français** : Courant, **Anglais** : Courant, **Arabe** : Langue maternelle, **Italien** : Débutante, **Espagnol** : Débutante, **Chinois** : Débutante
- **Activités** : Club Open Data (projets de données ouvertes et d'analyse, FSTM 2026) ; Club Robothings (robotique et électronique embarquée, ateliers et compétitions tech, FSTM 2023 – Présent).